



POLITEKNIK BAJA TEGAL
D3 TEKNIK OTOMOTIF

Kode
Dokumen

RPS-CAD

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH (MK)	KODE	Rumpun MK	BOBOT (sks)		SEMESTER	Tgl Penyusunan
Praktikum CAD	KK307	MKK (Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan)	T=0	P=2	3	24 Agustus 2024
OTORISASI : PROGRAM STUDI TEKNIK OTOMOTIF		Pengembang RPS	Ketua LPM			
		 All Warden, M.Pd	 Atiek Nurindriani, M.Pd			
Capaian Pembelajaran (CP)	CPL-PRODI yang dibebankan pada MK		Ketua PRODI			
	CPL1	(Sikap - S1): Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius dalam menjalankan profesi di bidang teknik otomotif.				
	CPL2	(Sikap - S2): Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika, serta mampu menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri.				
	CPL3	(Pengetahuan - P1): Menguasai konsep teoritis sains alam, aplikasi matematika rekayasa, dan prinsip-prinsip keteknikan untuk menganalisis dan memodelkan komponen sistem kendaraan.				
	CPL4	(Pengetahuan - P2): Menguasai pengetahuan tentang standar gambar teknik, simbol, toleransi, dan spesifikasi teknis komponen otomotif sesuai regulasi yang berlaku.				
	CPL5	(Keterampilan Khusus - KK1): Mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data di bidang perawatan dan perbaikan kendaraan serta pengembangan desain komponen.				
	CPL6	(Keterampilan Khusus - KK2): Mampu mengkomunikasikan hasil analisis dan rekomendasi perbaikan atau pengembangan komponen secara lisan dan tertulis dengan baik dan sistematis melalui gambar kerja.				
	CPL7	(Keterampilan Umum - KU1): Mampu menerapkan prosedur standar operasional dan melakukan analisis sistem kendaraan sesuai dengan standar industri dan buku pedoman (service manual).				

	CPL8	(Keterampilan Umum - KU2): Mampu menggunakan perangkat lunak CAD (Computer Aided Design) dan alat bantu visualisasi untuk mendesain, memodelkan, dan menganalisis komponen otomotif.															
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)																
	CPMK1	Mampu mengoperasikan software SolidWorks untuk membuat model 3D komponen otomotif sederhana hingga kompleks. (S2, KU1, KK1)															
	CPMK2	Mampu menganalisis dan menerapkan teknik pemodelan parametrik, perakitan (assembly), serta pembuatan gambar teknik (drafting) berdasarkan standar otomotif. (P1, P2, KK2, KU2)															
	CPMK3	Mampu mengkomunikasikan hasil desain komponen otomotif melalui gambar kerja dan presentasi visual yang jelas dan profesional. (S2, KK2, KU1)															
	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)																
	Sub-CPMK1	Mampu menjelaskan pengenalan CAD, antarmuka SolidWorks, dan konsep dasar pemodelan 3D.															
	Sub-CPMK2	Mampu membuat sketsa 2D (part) dengan menggunakan perintah garis, lingkaran, fillet, chamfer, dan dimensi.															
	Sub-CPMK3	Mampu menerapkan fitur <i>Extrude Boss/Base</i> , <i>Extrude Cut</i> , <i>Revolve Boss/Base</i> , dan <i>Revolve Cut</i> pada komponen silindris.															
	Sub-CPMK4	Mampu menerapkan fitur <i>Swept Boss/Base</i> , <i>Lofted Boss/Base</i> , dan <i>Hole Wizard</i> untuk membuat komponen yang kompleks.															
	Sub-CPMK5	Mampu menggunakan fitur <i>Pattern</i> , <i>Mirror</i> , <i>Shell</i> , dan <i>Rib</i> untuk mengoptimalkan proses pemodelan.															
	Sub-CPMK6	Mampu membuat model 3D komponen utama motor bakar (seperti Piston, Con-Rod, dan Crankshaft) secara mandiri.															
	Sub-CPMK7	Mampu membuat model 3D komponen sistem kelistrikan dan bodi kendaraan (seperti rumah alternator, bracket, cover).															
	Sub-CPMK8	Mampu melakukan perakitan (<i>Assembly</i>) komponen dengan menerapkan <i>Mates</i> (Coincident, Concentric, Parallel, Distance, dll.).															
	Sub-CPMK9	Mampu menganalisis gerakan mekanisme pada assembly dan melakukan simulasi gerak dasar (<i>Motion Study</i>).															
	Sub-CPMK10	Mampu membuat gambar kerja (<i>Drawing</i>) 2D dari model 3D yang meliputi pandangan proyeksi, dimensi, dan toleransi.															
	Sub-CPMK11	Mampu membuat potongan gambar (<i>Section View</i> , <i>Detail View</i>) dan memberikan simbol toleransi geometri pada gambar kerja.															
	Sub-CPMK12	Mampu mengaplikasikan perintah <i>Bill of Materials (BOM)</i> dan membuat nomor bola (<i>Balloon</i>) pada gambar perakitan.															
	Sub-CPMK13	Mampu mengekspor file CAD ke berbagai format dan mencetak gambar kerja sesuai standar kertas.															
	Sub-CPMK14	Mampu mempresentasikan dan mendemonstrasikan proyek desain komponen otomotif secara komprehensif															
	Korelasi CPMK terhadap Sub-CPMK																
			Sub-CPMK1	Sub-CPMK2	Sub-CPMK3	Sub-CPMK4	Sub-CPMK5	Sub-CPMK6	Sub-CPMK7	Sub-CPMK8	Sub-CPMK9	Sub-CPMK10	Sub-CPMK11	Sub-CPMK12	Sub-CPMK13	Sub-CPMK14	
		CPMK 1	X	X	X	X	X	X	X	X						X	

Matakuliah syarat		Gambar Teknik						
Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Pengalaman Belajar Mahasiswa	Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Teknik	Luring (offline)	Daring (online)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Menjelaskan pengenalan CAD, antarmuka SolidWorks, dan konsep dasar pemodelan 3D.	- Ketepatan menjelaskan peran CAD dalam industri. - Mengidentifikasi bagian-bagian antarmuka.	Kriteria: Rubrik pengamatan dan tanya jawab. Teknik: Observasi & Kuis.	Kuliah & Demonstrasi TM: 2x50' Tugas: Instalasi software dan konfigurasi awal. BM: 2x60'	Mengunduh dan membaca modul pengenalan SolidWorks.	Menyimak demonstrasi, berdiskusi tentang aplikasi CAD, dan mencoba antarmuka.	Pendahuluan CAD dan Antarmuka SolidWorks [1][4]	5%
2	Membuat sketsa 2D (part) dengan menggunakan perintah garis, lingkaran, fillet, chamfer, dan dimensi.	- Membuat sketsa tertutup. - Menerapkan hubungan geometri (<i>Relations</i>). - Memberikan dimensi yang benar.	Kriteria: Rubrik ketepatan sketsa. Teknik: Praktikum terstruktur.	Praktikum di Lab TM: 3x50' Praktikum: Membuat sketsa bracket. PT: 2x60'	Menonton video tutorial dasar sketsa.	Membuat sketsa sesuai panduan, mengaplikasikan <i>relations</i> , dan menyusun laporan.	Dasar Sketsa 2D [1][2][4]	5%
3	Menerapkan fitur Extrude Boss/Base, Extrude Cut, Revolve Boss/Base, dan Revolve Cut.	- Membuat model 3D dari sketsa 2D. - Menganalisis arah ekstrusi/revolve.	Kriteria: Rubrik hasil model. Teknik: Praktikum & penugasan.	Praktikum di Lab TM: 3x50' Praktikum: Model Poros dan Bushing. PT: 2x60'	Menonton video tutorial fitur Extrude & Revolve.	Memodelkan objek silindris dan prismatic, menganalisis parameter, dan menyusun laporan.	Fitur Dasar Pemodelan 3D [1][2]	5%
4	Menerapkan fitur Swept Boss/Base, Lofted Boss/Base, dan Hole Wizard.	- Membuat model dengan penampang kompleks. - Membuat lubang standar (counterbore, countersink).	Kriteria: Rubrik hasil model. Teknik: Praktikum terstruktur.	Praktikum di Lab TM: 3x50' Praktikum: Model Intake Manifold sederhana. PT: 2x60'	Menonton video tutorial Sweep & Loft.	Menggambar lintasan dan profil, membuat model saluran, dan menyusun laporan.	Fitur Lanjutan (Sweep, Loft, Hole Wizard) [1][3]	5%
5	Menggunakan fitur Pattern, Mirror, Shell, dan Rib.	- Mengoptimalkan proses desain. - Membuat model dengan dinding tipis dan penguat.	Kriteria: Rubrik efisiensi desain. Teknik: Tugas proyek mini.	Praktikum di Lab TM: 3x50' Praktikum: Model Cover Mesin. PT: 2x60'	Berdiskusi di forum online tentang teknik optimasi.	Memodelkan cover dengan rib dan pola baut, menyusun laporan.	Fitur Efisiensi Desain [1][2]	5%
6	Membuat model 3D komponen utama motor bakar (seperti Piston, Con-Rod, dan Crankshaft).	- Membuat model sesuai gambar kerja yang diberikan. - Mengaplikasikan semua fitur yang telah dipelajari.	Kriteria: Rubrik hasil & ketepatan dimensi. Teknik: Praktikum mandiri.	Praktikum di Lab TM: 3x50' Praktikum: Pemodelan Piston dan Connecting Rod. PT: 3x60'	Menonton video pembuatan piston dengan SolidWorks.	Memodelkan komponen, melakukan pengecekan dimensi, dan menyusun laporan.	Pemodelan Komponen Motor Bakar [1][4][6]	5%

7	Membuat model 3D komponen sistem kelistrikan dan bodi kendaraan (seperti rumah alternator, bracket, cover).	- Membuat model komponen dengan tingkat kesulitan sedang. - Menggunakan fitur <i>Surfaces</i> sederhana.	Kriteria: Rubrik hasil & kerapian model. Teknik: Praktikum & penugasan.	Praktikum di Lab TM: 3x50' Praktikum: Model Bracket dan Housing. PT: 3x60'	Mencari referensi desain komponen kelistrikan.	Memodelkan komponen, mengidentifikasi bidang referensi, dan menyusun laporan.	Pemodelan Komponen Chasis & Bodi [1][2][5]	5%
8	Evaluasi Tengah Semester / Ujian Tengah Semester (Praktik & Teori)							
9	Melakukan perakitan (<i>Assembly</i>) komponen dengan menerapkan <i>Mates</i> .	- Mengimpor part ke assembly. - Menerapkan mate dengan benar (Coincident, Concentric, dll.).	Kriteria: Rubrik hasil assembly & simulasi. Teknik: Praktikum terstruktur.	Praktikum di Lab TM: 3x50' Praktikum: Merakit Piston, Con-Rod, dan Crankshaft. PT: 2x60'	Menonton video tutorial Assembly dasar.	Menyusun komponen, menerapkan mate, memeriksa derajat kebebasan, dan menyusun laporan.	Teknik Perakitan (Assembly) [1][2][4]	5%
10	Menganalisis gerakan mekanisme pada assembly dan melakukan simulasi gerak dasar (<i>Motion Study</i>).	- Membuat animasi gerak. - Menganalisis interferensi antar komponen.	Kriteria: Rubrik analisis. Teknik: Tugas proyek.	Praktikum di Lab TM: 3x50' Praktikum: Simulasi Gerak Engine Assembly. PT: 3x60'	Menonton video tutorial Motion Study.	Menjalankan simulasi, menganalisis tabrakan, dan menyusun laporan.	Simulasi Gerak Dasar [1][3][4]	5%
11	Membuat gambar kerja (<i>Drawing</i>) 2D dari model 3D yang meliputi pandangan proyeksi, dimensi, dan toleransi.	- Membuat proyeksi gambar (Front, Top, Side). - Memberikan dimensi yang sesuai standar.	Kriteria: Rubrik kelengkapan gambar. Teknik: Praktikum terstruktur.	Praktikum di Lab TM: 3x50' Praktikum: Membuat drawing Piston. PT: 2x60'	Mengunduh template drawing standar.	Membuat layout gambar, menambahkan dimensi, dan menyusun laporan.	Pembuatan Gambar Teknik 2D [1][2][5]	5%
12	Membuat potongan gambar (<i>Section View, Detail View</i>) dan memberikan simbol toleransi geometri pada gambar kerja.	- Membuat gambar potongan. - Mengaplikasikan simbol toleransi.	Kriteria: Rubrik kebenaran simbol. Teknik: Tugas individu.	Praktikum di Lab TM: 3x50' Praktikum: Membuat Section View & Detail View. PT: 2x60'	Membaca standar toleransi geometri.	Membuat potongan, memberikan toleransi, dan menyusun laporan.	Toleransi Dimensi dan Geometri [1][2][3]	5%
13	Mengaplikasikan perintah <i>Bill of Materials (BOM)</i> dan membuat nomor bola (<i>Balloon</i>) pada gambar perakitan.	- Membuat tabel BOM. - Memasangkan nomor bola pada komponen.	Kriteria: Rubrik kelengkapan BOM. Teknik: Praktikum & penugasan.	Praktikum di Lab TM: 3x50' Praktikum: Membuat Drawing Assembly dan BOM. PT: 2x60'	Mempelajari contoh BOM di industri.	Membuat BOM, memberi balloon, dan menyusun laporan.	Bill of Materials (BOM) [1][2][4]	5%
14	Mengekspor file CAD ke berbagai format dan mencetak gambar kerja sesuai standar kertas.	- Mengekspor ke format PDF, STEP, dan DWG. - Mengatur skala cetak.	Kriteria: Rubrik presentasi hasil. Teknik: Proyek.	Praktikum di Lab TM: 3x50' Proyek: Ekspor dan cetak drawing akhir. PT: 3x60'	Mencari format file yang umum digunakan.	Melakukan ekspor file, mencetak, dan menyusun portofolio.	Ekspor File dan Manajemen Data CAD [1][4][6]	5%
15	Mempresentasikan dan mendemonstrasikan proyek desain komponen otomotif secara komprehensif.	- Menyajikan model dan gambar kerja. - Menjelaskan langkah desain dan kendala.	Kriteria: Rubrik presentasi. Teknik: Presentasi & demonstrasi.	Presentasi Proyek TM: 2x50' Tugas: Laporan akhir proyek. BM: 3x60'	Mengumpulkan laporan akhir di LMS.	Mempresentasikan proyek, menerima masukan, dan perbaikan.	Presentasi & Demonstrasi Proyek Desain [1][2][4][6]	5%

Catatan :

1. **Capaian Pembelajaran Lulusan PRODI (CPL-PRODI)** adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan PRODI yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
2. **CPL yang dibebankan pada mata kuliah** adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-PRODI) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan.
3. **CP Mata kuliah (CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
4. **Sub-CP Mata kuliah (Sub-CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
5. **Indikator penilaian** kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.
6. **Kreteria Penilaian** adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kreteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kreteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.
7. **Bentuk penilaian:** tes dan non-tes.
8. **Bentuk pembelajaran:** Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara.
9. **Metode Pembelajaran:** Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, Cooperative Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, Project Based Learning, dan metode lainnya yg setara.
10. **Materi Pembelajaran** adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yg dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-pokok bahasan.
11. **Bobot penilaian** adalah prosentasi penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proposional dengan tingkat kesulitan pencapaian sub-CPMK tsb., dan totalnya 100%.
12. TM=Tatap Muka, PT=Penugasan terstruktur, BM=Belajar mandiri.